Diagrama de Clases de Implementación: Gestión de Biblioteca Universitaria

Programación II

Docente: Domingo Perez

Alumno: Gerardo Sobrera

Índice

Índice **2**
Clases principales identificadas **2**
Clase: Libro 2
Clase: Usuario 2
Clase: Préstamo 3
Relaciones entre clases **3**
Restricciones del sistema **3**
Diagrama de clases **3**
Descripción breve del diagrama **4**

Clases principales identificadas

Para el sistema de gestión de biblioteca universitaria se identifican las siguientes clases principales: Libro Usuario Préstamo Categoría Bibliotecario

Clase: Libro

Atributo	Tipo
idLibro	int
titulo	String
ISBN	String
editorial	String
anioPublicacion	int
disponible	boolean

Métodos: prestar(), devolver(), verificarDisponibilidad()

Clase: Usuario

Atributo	Tipo
idUsuario	int
nombre	String

direccion	String
telefono	String
email	String

Métodos: solicitarPrestamo(), devolverLibro()

Clase: Préstamo

Atributo	**Tipo**
idPrestamo	int
fechaPrestamo	Date
fechaDevolucion	Date
estado	String

Métodos: registrarPrestamo(), registrarDevolucion(), calcularMora()

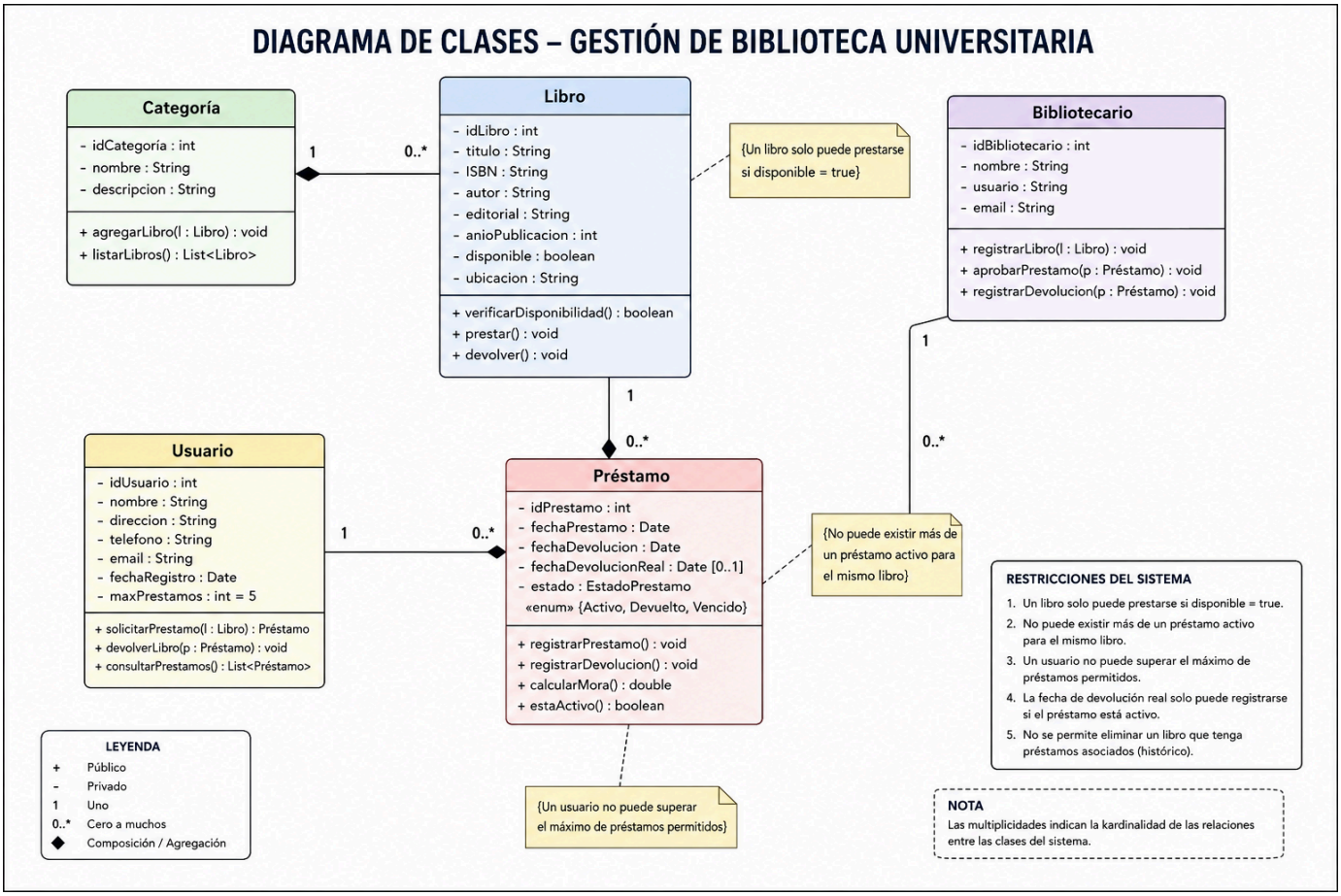
Relaciones entre clases

Una categoría puede contener muchos libros. Un usuario puede tener múltiples préstamos. Un libro puede aparecer en múltiples préstamos históricos. Un bibliotecario puede registrar múltiples préstamos.

Restricciones del sistema

Un libro solo puede prestarse si se encuentra disponible. No puede existir más de un préstamo activo para el mismo libro. Un usuario no puede superar el máximo permitido de préstamos.

Diagrama de clases



Descripción breve del diagrama

El diagrama de clases representa la estructura principal de un sistema de gestión de biblioteca universitaria. Las clases centrales son Libro, Usuario y Préstamo, permitiendo modelar el proceso de préstamo y devolución de libros. La clase Categoría organiza los libros según su temática y Bibliotecario administra los préstamos registrados. Se incorporan relaciones con cardinalidades UML para representar correctamente las asociaciones entre entidades. Además, se incluyen restricciones de negocio importantes, como impedir préstamos de libros no disponibles y evitar préstamos duplicados activos para un mismo libro.